



EDITORA AGÊNTICA

RELATÓRIO DE **OUTPUTS**

FÁBRICA AGÊNTICA — CRIAÇÃO DE MATERIAIS | CAMPANHAS | MÁQUINA DE VENDAS

REFERÊNCIA V5.3

Heverton Eduardo Peres

ESPECIALISTA EM MARKETING E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES

Heverton Eduardo Peres

RELATÓRIO DE OUTPUTS

FÁBRICA AGÊNTICA — CRIAÇÃO DE MATERIAIS | CAMPANHAS |
MÁQUINA DE VENDAS

Obra técnica de literatura especializada, produzida e diagramada conforme as normas ABNT para publicação editorial.

Sumário

RELATÓRIO DE OUTPUTS — FÁBRICA AGÊNTICA DE PUBLICAÇÕES	5
SUMÁRIO	6
FLUXO 1 — CRIAÇÃO DE MATERIAIS	7
Fase 0 — Esboço e Parametrização	7
Fase 1 — Pesquisa e Arquitetura	7
Fase 2 — Manufatura de Capítulos	8
Fase 2.5 — Revisão Técnica (Gates F1/F2)	8
Fase 3 — Compilação e PDF	9
1.1 Livro (/criar-livro)	9
1.2 TCC (/criar-tcc)	10
1.3 Artigo (/criar-artigo)	11
1.4 E-book (/criar-ebook)	11
1.5 Playbook (/criar-playbook)	12
1.6 Lead Magnet (/criar-lead-magnet)	13
1.7 Slide Deck (/criar-deck)	14
1.8 Sequência de E-mails (/criar-emails)	15
1.9 Manifesto de Coleção (/colecão)	16
Resumo — Contagem de arquivos (coleção oh-my)	16
FLUXO 2 — CRIAÇÃO DE CAMPANHA DE MARKETING	17
Estrutura gerada por campanha	17
Detalhamento dos arquivos de campanha	19
Artes Visuais (PNG — geradas via HTML+CSS → Chromium)	19
Textos de Copy (Markdown)	19
Cronogramas (MD + PDF)	19
Manifesto campanha.json	20
Gates de Validação da Campanha	20
FLUXO 3 — CRIAÇÃO DA MÁQUINA DE VENDAS	21
Estrutura completa gerada	21
Banco de Dados — Tabelas	24
Automações — Cron	24
Variáveis de Ambiente (.env.example)	25
Gates de Validação da Máquina	26
MAPA CONSOLIDADO — Tipos de arquivo por fluxo	27
ESTRUTURA COMPLETA DO HUB POR COLEÇÃO	28

Notas importantes	30
-------------------------	----

RELATÓRIO DE OUTPUTS — FÁBRICA AGÊNTICA DE PUBLICAÇÕES

Mapeamento completo dos arquivos e pastas gerados em cada fluxo

Autor: Heverton Eduardo Peres **Versão:** V5.3 (HUB por Coleção / Campanhas / Máquina de Vendas) **Data:** 2026-08-10

SUMÁRIO

1. Fluxo 1 — Criação de Materiais
 2. Fluxo 2 — Criação de Campanha de Marketing
 3. Fluxo 3 — Criação da Máquina de Vendas
 4. Mapa consolidado por tipo de arquivo
 5. Estrutura completa do HUB por Coleção
-

FLUXO 1 — CRIAÇÃO DE MATERIAIS

O fluxo de criação de materiais produz até **10 tipos de obra** a partir de um único tema, dividido em 5 fases (0 a 4). Cada fase entrega outputs incrementais.

Fase 0 — Esboço e Parametrização

Comando: `/esbocar <tema>`

Arquivo gerado	Caminho	Descrição
<code>config_obra.json</code>	<code>output/<colecao>/livros/<slug>/</code>	Parâmetros da obra (tipo, senioridade, tamanho, derivados, CTA)

Fase 1 — Pesquisa e Arquitetura

Comandos: `indexar-dossie.py --indexar`, `skill pesquisador`, `skill arquiteto`

Arquivo / Pasta gerada	Caminho	Descrição
pesquisa/ (pasta)	output/<colecao>/livros/<slug>/pesquisa/	Dossiê de pesquisa — fontes, textos indexados, referências
sumario_macro.json	output/<colecao>/livros/<slug>/	Arquitetura completa da obra (partes, capítulos, marcos EITA/ACAD)
derivados.json	output/<colecao>/livros/<slug>/	Registro de artigos e e-books fatiados a partir do livro-mãe

Fase 2 — Manufatura de Capítulos

Comandos: pool-capitulos.py --plano --lote 4

Arquivo / Pasta gerada	Caminho	Descrição
capitulos/cap_<N>.md	output/<colecao>/livros/<slug>/capitulos/	Capítulo redigido (framework EITA-V2: 7 seções)
estado_obra.json	output/<colecao>/livros/<slug>/	Estado atual da manufatura por capítulo

Fase 2.5 — Revisão Técnica (Gates F1/F2)

Comandos: validar-codigo.py, renderizar-diagramas.py --validar, auditar-obra.py,

Arquivo / Pasta gerada	Caminho	Descrição
<code>validacao/</code> (pasta)	<code>output/<colecao>/livros/<slug>/validacao/</code>	Relatórios dos gates de conteúdo (R-RF, R-MT, R-ES, R-AF, R-FT)
<code>imagens/diagramas/</code>	<code>output/<colecao>/livros/<slug>/imagens/</code>	Diagramas Mermaid renderizados em PNG
<code>imagens/cap_<N>_ilustracao.png</code>	<code>output/<colecao>/livros/<slug>/imagens/</code>	Ilustrações 2D flat por capítulo
<code>imagens/capa.png</code>	<code>output/<colecao>/livros/<slug>/imagens/</code>	Capa gráfica A4 (2D flat, badge de nível)

Fase 3 — Compilação e PDF

1.1 Livro (`/criar-livro`)

Arquivo gerado	Caminho	Descrição
<code>livro-compilado.md</code>	<code>output/<colecao>/livros/<slug>/</code>	Markdown unificado de todos os capítulos
<code><titulo>.pdf</code>	<code>output/<colecao>/livros/<slug>/</code>	PDF final ABNT (Pandoc → Typst): capa + CIP + sumário + capítulos + referências
<code>livro_final.pdf</code>	<code>output/<colecao>/livros/<slug>/</code>	Alias do PDF final
<code><titulo>.epub</code>	<code>output/<colecao>/livros/<slug>/</code>	EPUB para leitores digitais
<code><slug>.typ</code>	<code>output/<colecao>/livros/<slug>/</code>	Intermediário Typst (necessário para recompilação)

Exemplo real (coleção `oh-my`):

```
output/oh-my/livros/oh-my/
└─ livro-compilado.md      (251 KB)
```

```
└─ livro_final.pdf          (3,7 MB – PDF ABNT final)
└─ oh-my-pi.pdf            (3,7 MB – alias)
└─ sumario_macro.json
└─ derivados.json
└─ config_obra.json
└─ imagens/capa.png
└─ capitulos/cap_01.md ... cap_N.md
```

1.2 TCC (/criar-tcc)

Arquivo gerado	Caminho	Descrição
tcc_metadados.json	output/<colecacao>/tccs/ <slug>/	Resumo, palavras-chave, abstract, orientador, curso
tcc-compilado.md	output/<colecacao>/tccs/ <slug>/	Markdown unificado (seções ACAD)
<titulo>.pdf	output/<colecacao>/tccs/ <slug>/	PDF NBR 14724 (capa ABNT sóbria, folha de aprovação, sumário, referências NBR 6023)

1.3 Artigo (/criar-artigo)

Arquivo gerado	Caminho	Descrição
artigo_metadados.json	output/<colecao>/artigos/<slug>/	Título, resumo NBR 6028, keywords, autores
_artigo_meta.md	output/<colecao>/artigos/<slug>/	Markdown completo (seções IMRaD)
livro_final.md	output/<colecao>/artigos/<slug>/	Fonte Markdown (alias)
<titulo-longo>.pdf	output/<colecao>/artigos/<slug>/	PDF NBR 6022 (resumo + abstract + IMRaD + referências NBR 6023)

Exemplo real (coleção `oh-my` — 4 artigos gerados):

```
output/oh-my/artigos/oh-my--art-01-que-coding/
├─ _artigo_meta.md
├─ artigo_metadados.json
├─ livro_final.md
├─ config_obra.json
└─ oh-my-pi--art-01-o-que-e-um-coding-agent-e-por-que-voce-p.pdf
```

1.4 E-book (/criar-ebook)

Arquivo gerado	Caminho	Descrição
ebook-compilado.md	output/<colecao>/ebooks/<slug>/	Markdown em tom comercial-leve
livro-compilado.md	output/<colecao>/ebooks/<slug>/	Cópia do texto-fonte (para referência)
ebook.typ	output/<colecao>/ebooks/<slug>/	Intermediário Typst
ebook_metadados.json	output/<colecao>/ebooks/<slug>/	Título, subtítulo, CTA
<codigo-ebook>.pdf	output/<colecao>/ebooks/<slug>/	PDF do e-book (tom comercial)

Exemplo real (coleção `oh-my` — 8 e-books gerados):

```

output/oh-my/ebooks/
├─ oh-my--eb-01-que-coding/
│   ├── ebook-compilado.md      (21 KB)
│   ├── ebook.typ              (31 KB)
│   ├── ebook_metadados.json
│   └─ oh-my--eb-01-que-coding.pdf (233 KB)
├─ oh-my--eb-02-instalacao-primeiros/
└─ ...
└─ oh-my--eb-08-memory-system/

```

1.5 Playbook (/criar-playbook)

Arquivo gerado	Caminho	Descrição
<code>playbook.md</code>	<code>output/<colecao>/playbooks/<slug>--pbk/</code>	Markdown com todos os cards de bancada
<code>playbook.typ</code>	<code>output/<colecao>/playbooks/<slug>--pbk/</code>	Intermediário Typst
<code>playbook.pdf</code>	<code>output/<colecao>/playbooks/<slug>--pbk/</code>	PDF com cards de bancada
<code>passos/</code> (pasta)	<code>output/<colecao>/playbooks/<slug>--pbk/passos/</code>	Cards individuais por capítulo
<code>sumario_macro.json</code>	<code>output/<colecao>/playbooks/<slug>--pbk/</code>	Sumário herdado do livro-mãe

Exemplo real (coleção `oh-my`):

```

output/oh-my/playbooks/pbk-1-oh-my/
├─ playbook.md      (61 KB – cards de todos os capítulos)
├─ playbook.pdf     (618 KB – PDF formatado para bancada)
├─ playbook.typ     (70 KB)
├─ config_obra.json
├─ sumario_macro.json
└─ passos/

```

1.6 Lead Magnet (/criar-lead-magnet)

Gera até **6 formatos**, cada um como trio de arquivos `.md` + `.typ` + `.pdf` :

Formato	O que agrega	Mínimo de itens
armadilhas	Campo <code>armadilhas</code> dos cards do playbook	6
cheat-sheet	Comandos e atalhos da seção Técnica	6
checklist	Campo <code>feito_quando</code> (passos) dos cards	6
entregas	Campo <code>entregas</code> dos cards	6
mapa-mental	Estágios do <code>sumario_macro</code>	3
mini-guia	Seção Explica do capítulo indicado (com polimento, máx 180 palavras)	1

Exemplo real (coleção `oh-my` — 4 lead magnets gerados):

```
output/oh-my/lead-magnets/
├─ armadilhas-omp.md      (6,8 KB)
├─ armadilhas-omp.pdf    (170 KB)
├─ armadilhas-omp.typ    (16 KB)
├─ cheat-sheet-omp.md    (5,5 KB)
├─ cheat-sheet-omp.pdf   (212 KB)
├─ checklist-omp.md      (4,9 KB)
├─ checklist-omp.pdf     (206 KB)
├─ mapa-mental-omp.md    (19 KB)
└─ mapa-mental-omp.pdf   (165 KB)
```

1.7 Slide Deck (/criar-deck)

Arquivo gerado	Caminho	Descrição
index.html	output/<colecao>/decks/	Deck HTML navegável 16:9 (tecla F = fullscreen)
deck.pdf	output/<colecao>/decks/	PDF 16:9 exportado via Chromium
gerar-pdf.mjs	output/<colecao>/decks/	Script de exportação HTML para PDF

Exemplo real (coleção oh-my):

```
output/oh-my/decks/  
├─ index.html    (31 KB – deck completo navegável)  
└─ gerar-pdf.mjs (844 bytes)
```

1.8 Sequência de E-mails (/criar-emails)

Arquivo gerado	Caminho	Descrição
01-boas-vindas.md	output/<colecao>/emails/	E-mail de abertura da sequência
02-conteudo-valor.md	output/<colecao>/emails/	E-mail de valor (conteúdo educativo)
03-cases-uso.md	output/<colecao>/emails/	E-mail de casos de uso / prova social
04-dicas-avancadas.md	output/<colecao>/emails/	E-mail de dica avançada
05-oferta-cta.md	output/<colecao>/emails/	E-mail de oferta e chamada para ação
sequencia-emails.md	output/<colecao>/emails/	Markdown consolidado com todos os e-mails e cronograma
sequencia-emails.pdf	output/<colecao>/emails/	PDF da sequência (Pandoc → Typst)
sequencia-emails.typ	output/<colecao>/emails/	Intermediário Typst

Exemplo real (coleção oh-my):

```
output/oh-my/emails/
├─ 01-boas-vindas.md      (1,5 KB)
├─ 02-conteudo-valor.md   (1,9 KB)
├─ 03-cases-uso.md        (2,3 KB)
├─ 04-dicas-avancadas.md  (2,5 KB)
├─ 05-oferta-cta.md       (2,1 KB)
├─ sequencia-emails.md    (11 KB – consolidado + cronograma)
├─ sequencia-emails.pdf   (185 KB)
└─ sequencia-emails.typ   (20 KB)
```

1.9 Manifesto de Coleção (/colecão)

Arquivo gerado	Caminho	Descrição
<nome-colecao>.json	output/<colecão>/colecoes/	Manifesto com todos os membros, tipo, estado, CTA, badge

Resumo — Contagem de arquivos (coleção oh-my)

Material	Arquivos entregáveis	Formatos
Livro-mãe	2 (PDF + MD compilado)	.pdf , .md , .epub
Artigos (×4)	4 PDFs + 4 MDs	.pdf , .md
E-books (×8)	8 PDFs + 8 MDs	.pdf , .md
Playbook	1 PDF + 1 MD	.pdf , .md
Lead Magnets (×4)	4 PDFs + 4 MDs	.pdf , .md
Deck	1 HTML navegável	.html
E-mails	1 PDF + 5 MDs individuais + 1 MD consolidado	.pdf , .md
TOTAL	~45 arquivos entregáveis	

FLUXO 2 — CRIAÇÃO DE CAMPANHA DE MARKETING

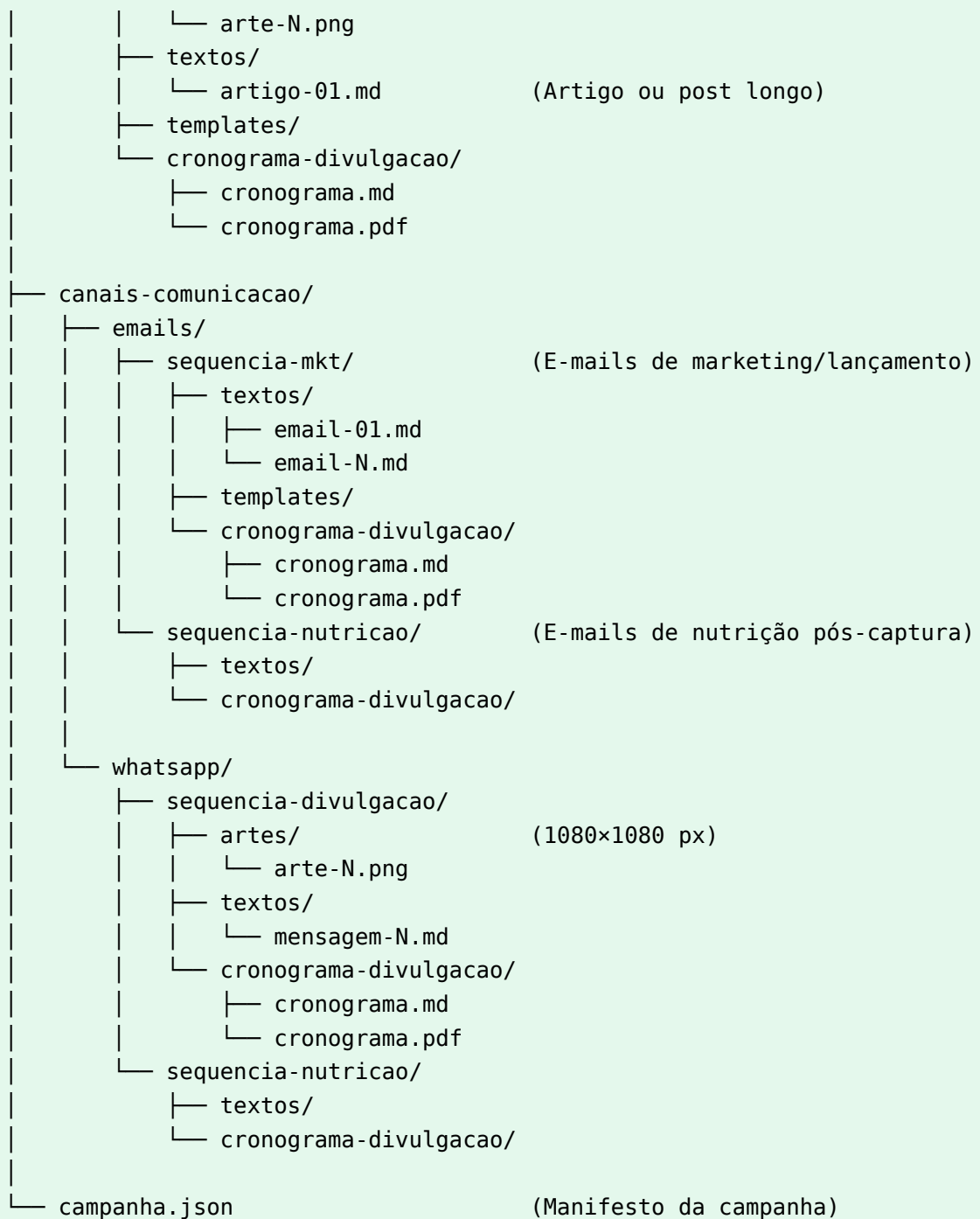
O fluxo de campanhas gera materiais de divulgação completos para **cada material da coleção** nas principais redes sociais e canais de comunicação.

Comando: `python scripts/criar-campanha.py --material <slug>` ou `--completo <colecão>`

Estrutura gerada por campanha

Para cada material da coleção:

```
output/<colecão>/campanhas/<material-slug>/
|
├── redes-sociais/
|   ├── instagram/
|   │   ├── artes/
|   │   │   ├── feed-story/                (Stories 1080×1920 px)
|   │   │   │   ├── arte-01.png
|   │   │   │   └── arte-N.png
|   │   │   └── post/                      (Feed 1080×1350 px)
|   │   │       ├── arte-01.png
|   │   │       └── arte-N.png
|   │   ├── textos/                      (Legendas + hashtags)
|   │   │   ├── post-01.md
|   │   │   └── post-N.md
|   │   ├── templates/                  (HTML editável das artes)
|   │   │   └── arte-N.html
|   │   └── cronograma-divulgacao/
|   │       ├── cronograma.md            (4 dimensões: o quê/por quê/como/
quando)
|   │       └── cronograma.pdf
|   └── linkedin/
|       ├── artes/post/                  (1200×628 px)
```



Detalhamento dos arquivos de campanha

Artes Visuais (PNG — geradas via HTML+CSS → Chromium)

Canal	Dimensão	Arquivo gerado
Instagram Stories	1080×1920 px	artes/feed-story/arte-N.png
Instagram Feed	1080×1350 px	artes/post/arte-N.png
LinkedIn	1200×628 px	artes/post/arte-N.png
WhatsApp	1080×1080 px	artes/arte-N.png

Os templates HTML (editáveis) ficam em `templates/arte-N.html` e podem ser modificados antes de regerar as artes.

Textos de Copy (Markdown)

Canal	Arquivo	Conteúdo
Instagram	textos/post-N.md	Legenda + hashtags
LinkedIn	textos/artigo-N.md	Artigo ou post longo
E-mails	textos/email-N.md	Corpo do e-mail + linha de assunto
WhatsApp	textos/mensagem-N.md	Mensagem de disparo

Cronogramas (MD + PDF)

Cada canal tem seu `cronograma.md` com as **4 dimensões obrigatórias** (gate R-CP-4):

Dimensão	O que informa
O quê	Arquivo exato a publicar (arte PNG + texto MD)
Por quê	Objetivo do dia (fase do funil: gancho / aprofundamento / urgência-CTA)
Como	Formato de publicação com arte/texto/CTA reais
Quando	Data + horário por formato

O cronograma é compilado em PDF via Pandoc → Typst.

Manifesto `campanha.json`

Campos: `id`, `slug`, `material`, `status`, `criada_em`, `concluida_em`, `janela_dias`, `canais` ativos, `snapshot` de artes e textos.

Gates de Validação da Campanha

Gate	Código	O que verifica
Artes suficientes	R-CP-1	Quantidade de artes $\geq$ dias do cronograma
Artes por formato	R-CP-3	Contagem correta por canal (IG/LI/WhatsApp)
Cronogramas com 4 dimensões	R-CP-4	Presença de O quê / Por quê / Como / Quando
Copy personalizada	R-CP-5	<code>grep 'Autor Digital'</code> retorna vazio

Validar:

```
python scripts/validar-campanha.py --material <slug> --estrito
```

FLUXO 3 — CRIAÇÃO DA MÁQUINA DE VENDAS

A Máquina de Vendas é um **projeto full-stack deployável** gerado em `output/<slug-colecao>/maquina/` (regra 1:1 — uma máquina por coleção).

Comando: `/criar-maquina <slug>`

Estrutura completa gerada

```
output/<slug-colecao>/maquina/
|
├─ manifesto.json           (ID, slug, coleção-fonte, snapshot de
campanhas)
├─ README.md               (Arquitetura + deploy + operação –
personalizado por nicho)
├─ AGENTS.md               (Regras para agentes de IA)
├─ CLAUDE.md               (Alias de AGENTS.md)
├─ SPEC.md                 (Contrato da máquina)
├─ docker-compose.yml      (Orquestração: frontend + backend +
automações)
├─ vercel.json              (Config deploy Vercel – frontend)
├─ .env.example             (Todas as variáveis de ambiente – sem
valores reais)
├─ .mcp.json                (MCPs gerados: db_state + file_writer)
|
├─ config/
|   ├─ produtos.json       (Catálogo: preços, produto default)
|   ├─ funis.json           (Funis: steps, produto, desconto)
|   ├─ personas.json       (Personas da comunicação por nicho)
|   └─ canais.json         (Instagram: hashtags, localizações,
limites)
|   ├─ email.json           (SMTP, taxa limite, assinatura, listas)
|   └─ pagamento.json       (Hotmart: CLIENT_ID/SECRET, webhook)
└─ roteamento_modelos.json (Temperatura/max_tokens por tarefa de IA)
```

```

├── subagentes.json      (Agentes de IA por função)
├── database/
│   ├── schema.sql      (Esquema das tabelas)
│   ├── seed.sql        (Dados iniciais – funis, produtos padrão)
│   └── maquina.db      (SQLite criado na 1ª execução)
├── backend/app/
│   ├── main.py         (FastAPI – monta routers)
│   ├── config.py       (Configuração a partir do .env)
│   └── routers/
│       ├── leads.py    (POST /api/leads/ – cria lead)
│       ├── funil.py    (Métricas do funil e status dos leads)
│       ├── emails.py   (Sequências e disparos – respeita rate
limits)
│       ├── webhooks.py (Confirmação de pagamento Hotmart)
│       └── services/
│           ├── lead_service.py
│           ├── email_service.py
│           ├── metricas_service.py
│           ├── scoring_service.py (Prioriza leads quentes)
│           └── auto_correct.py (A/B automático)
│       └── models/
│           ├── lead.py
│           ├── venda.py
│           ├── campanha.py
│           └── interacao.py
│       └── database/
│           ├── connection.py (sqlite3)
│           └── migrations.py
├── frontend/           (Next.js 14 – App Router + TailwindCSS +
TypeScript)
│   ├── app/
│   │   ├── page.tsx    (Landing de venda: hero → dor → solução →
preço → CTA)
│   │   ├── captura/page.tsx (Landing de captura – links de bio, tráfego
pago)
│   │   ├── checkout/page.tsx (Checkout: nome/e-mail → POST /api/
checkout)
│   │   ├── obrigado/page.tsx (Pós-compra / obrigado)
│   │   └── admin/
│   │       ├── page.tsx (Dashboard de métricas)
│   │       ├── leads/page.tsx
│   │       ├── metricas/page.tsx
│   │       └── emails/page.tsx
│   └── app/api/

```

```

| | | └─ lead/route.ts      (Cria lead – validação Zod)
| | | └─ checkout/route.ts (Cria lead + processa pedido – validação
Zod)
| | | └─ webhook/route.ts   (Webhook Hotmart/SendGrid)
| | | └─ health/route.ts    (Status da aplicação)
| | └─ components/
| | | └─ Hero.tsx
| | | └─ LeadForm.tsx
| | | └─ ValueStack.tsx
| | | └─ Testimonials.tsx
| | | └─ PricingCard.tsx
| | | └─ Guarantee.tsx
| | | └─ MetricsChart.tsx
| | └─ lib/
| | | └─ api.ts              (Cliente do backend FastAPI)
| | | └─ analytics.ts        (Rastreamento UTM)
| | └─ package.json
|
└─ scripts/
| | └─ lead_hunter.py        (Captura leads no Instagram – cron
8h/14h/20h)
| | └─ email_sender.py       (Envia e-mails do funil – cron 9h, máx 30/
h)
| | └─ funnel_monitor.py     (Gera metrics.json + webhooks – 1x/hora)
| | └─ auto_correct.py       (A/B automático – diário)
| | └─ deploy.sh             (Docker/VPS: full/status/rollback/backup)
|
└─ templates/emails/        (Templates de e-mail personalizados por
nicho)
|
└─ conteudo/                (Cópia da obra e derivados)
| | └─ livro.md              (Livro-mãe em Markdown)
| | └─ livro.pdf             (PDF do livro-mãe)
| | └─ ebook-N.pdf           (PDFs dos e-books)
| | └─ playbook.pdf          (PDF do playbook)
| | └─ lead-magnet-N.pdf     (PDFs dos lead magnets)
|
└─ campanhas/               (Snapshot das campanhas da coleção)
| | └─ snapshot.json         (Origem, atualizado_em, materiais
incluídos)
| | └─ <material>/          (Cópia de artes PNG + textos MD +
cronogramas)
| | | └─ redes-sociais/
| | | └─ canais-comunicacao/

```

Banco de Dados — Tabelas

Tabela	Colunas principais	Status do lead
leads	email, nome, fonte, funil, status	novο → nutrido → pago → cancelado
vendas	pedido, valor, status, lead_id	pendente → pago → cancelado
campanhas	variante A/B, métrica, resultado	—
interacoes	abertura, clique, descadastro	—

Automações — Cron

Script	Cron	Função
lead_hunter.py	8h / 14h / 20h	Captura leads por hashtags e localizações no Instagram
email_sender.py	9h	Envia e-mails da sequência do funil (máx. 30/h, 200/dia)
funnel_monitor.py	1×/hora	Lê o banco, grava metrics.json, dispara webhooks Slack/Discord
auto_correct.py	diário	Analisa métricas e propõe variantes A/B (assunto, CTA, horário)

Variáveis de Ambiente (`.env.example`)

Grupo	Variáveis
App	APP_ENV , APP_SECRET_KEY , SITE_URL , LOG_LEVEL
Backend	BACKEND_URL , NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL
Banco	DATABASE_PATH (default <code>./database/leads.db</code>)
Instagram	INSTAGRAM_ACCESS_TOKEN , INSTAGRAM_APP_ID , INSTAGRAM_APP_SECRET
SMTP	SMTP_HOST , SMTP_PORT , SMTP_USER , SMTP_PASSWORD , FROM_EMAIL , FROM_NAME
Hotmart	HOTMART_WEBHOOK_SECRET , HOTMART_CLIENT_ID , HOTMART_CLIENT_SECRET
IA	OPENAI_API_KEY , OPENAI_MODEL (gpt-4o-mini)
Deploy	VPS_HOST , VPS_USER , VPS_PATH , VERCEL_TOKEN
Alertas	SLACK_WEBHOOK_URL , DISCORD_WEBHOOK_URL
Limites	MAX_EMAILS_PER_HOUR=30 , MAX_EMAILS_PER_DAY=200 , MAX_LEADS_PER_DAY=100

Gates de Validação da Máquina

Gate	Verificação
Copy personalizada	<code>grep 'Autor Digital'</code> retorna vazio
Rota <code>/api/checkout</code>	POST retorna 200 com nome/e-mail JSON
Lead chega em <code>/api/leads/</code>	Registro confirmado no SQLite
Produto default alinhado	<code>config/produtos.json</code> bate com rota checkout
<code>.env</code> preenchido	Nenhuma variável com valor <code>XXXXX</code>

MAPA CONSOLIDADO — Tipos de arquivo por fluxo

Extensão	Fluxo 1 (Materiais)	Fluxo 2 (Campanhas)	Fluxo 3 (Máquina)
<code>.pdf</code>	Livro, TCC, Artigo, E-book, Playbook, LM, E-mails	Cronogramas	Conteúdo (cópias)
<code>.md</code>	Todos os tipos (fonte)	Textos de copy, cronogramas	README, AGENTS, SPEC
<code>.epub</code>	Livro, E-book	—	—
<code>.html</code>	Slide Deck (entregável navegável)	Templates de artes	Frontend (compilado)
<code>.png</code>	Capas, ilustrações, diagramas	Artes IG/LI/WhatsApp	Capas copiadas
<code>.json</code>	Manifesto, config, estado	<code>campanha.json</code>	Configs, manifesto
<code>.typ</code>	Intermediário Typst (todos os PDFs)	—	—
<code>.sql</code>	—	—	<code>schema.sql</code> , <code>seed.sql</code>
<code>.ts</code> / <code>.tsx</code>	—	—	Frontend Next.js (15+ arquivos)
<code>.py</code>	—	—	Backend FastAPI + automações (10+ arquivos)
<code>.sh</code>	—	—	<code>deploy.sh</code>
<code>.yaml</code>	—	—	<code>docker-compose.yaml</code>

ESTRUTURA COMPLETA DO HUB POR COLEÇÃO

Visão do `output/<colecacao>/` após execução dos **3 fluxos completos**:

```
output/<colecacao>/
|
├── livros/<slug>/
|   ├── livro-compilado.md
|   ├── livro_final.pdf          (FLUXO 1 – Livro-mãe)
|   ├── <titulo>.epub
|   ├── sumario_macro.json
|   ├── derivados.json
|   ├── config_obra.json
|   └── imagens/capa.png
|
├── artigos/<slug>--art-N-<nome>/
|   ├── <titulo>.pdf             (FLUXO 1 – Artigos derivados)
|   ├── _artigo_meta.md
|   └── artigo_metadados.json
|
├── ebooks/<slug>--eb-N-<nome>/
|   ├── ebook-compilado.md       (FLUXO 1 – E-books derivados)
|   ├── <codigo>.pdf
|   └── ebook_metadados.json
|
├── playbooks/pbk-N-<slug>/
|   ├── playbook.md              (FLUXO 1 – Playbook)
|   ├── playbook.pdf
|   └── passos/
|
├── lead-magnets/
|   ├── armadilhas-<slug>.md + .pdf  (FLUXO 1 – Lead Magnets)
|   ├── cheat-sheet-<slug>.md + .pdf
|   ├── checklist-<slug>.md + .pdf
|   ├── mapa-mental-<slug>.md + .pdf
|   ├── entregas-<slug>.md + .pdf
|   └── mini-guia-<slug>.md + .pdf
|
└── decks/
    ├── index.html               (FLUXO 1 – Slide Deck navegável)
    └── gerar-pdf.mjs
```

```

|
├─ emails/
|   ├── 01-boas-vindas.md          (FLUXO 1 – Sequência de E-mails)
|   ├── 02-conteudo-valor.md
|   ├── 03-cases-uso.md
|   ├── 04-dicas-avancadas.md
|   ├── 05-oferta-cta.md
|   ├── sequencia-emails.md
|   └── sequencia-emails.pdf
|
├─ colecoes/<nome>.json           (Manifesto de coleção)
|
├─ distribuicao/
|   ├── LEIA-ME.md
|   └── LICENCA.txt
|
├─ campanhas/<material-slug>/
|   ├── redes-sociais/instagram/ (FLUXO 2 – Artes PNG + textos MD +
cronograma MD+PDF)
|   ├── redes-sociais/linkedin/  (FLUXO 2 – Artes PNG + textos MD +
cronograma MD+PDF)
|   ├── canais-comunicacao/emails/ (FLUXO 2 – Textos MD + cronograma
MD+PDF)
|   ├── canais-comunicacao/whatsapp/ (FLUXO 2 – Artes PNG + textos MD +
cronograma MD+PDF)
|   └── campanha.json
|
└─ maquina/
    ├── manifesto.json            (FLUXO 3 – Máquina de Vendas)
    ├── README.md / AGENTS.md / SPEC.md
    ├── docker-compose.yml / vercel.json / .env.example / .mcp.json
    ├── config/*.json             (8 arquivos de configuração)
    ├── database/                 (schema.sql + seed.sql + maquina.db)
    ├── backend/app/              (FastAPI: routers, services, models,
database)
    ├── frontend/                 (Next.js 14: pages, API routes,
components)
    ├── scripts/                  (lead_hunter.py, email_sender.py,
funnel_monitor.py, auto_correct.py, deploy.sh)
    ├── templates/emails/         (Templates de e-mail por nicho)
    ├── conteudo/                 (Cópias: livro.pdf, ebook-N.pdf,
playbook.pdf, LM-N.pdf)
    └── campanhas/                (Snapshot de artes + textos das
campanhas)

```

Notas importantes

Motor de PDF: - Pandoc → Typst: livro, TCC, artigo, e-book, playbook, e-mails, cronogramas. - HTML + CSS → Chromium: lead magnets, slide deck, artes de campanha.

MAX_PATH do Windows (260 caracteres): Todos os caminhos foram projetados para caber dentro desse limite (V5.1, ~150 chars).

Regra 1:1 — Máquina de Vendas: Uma única pasta `maquina/` por coleção. Tentativas de gerar uma segunda máquina no mesmo hub são recusadas sem sobrescrever.

Intermediários `.typ`: Os arquivos `.typ` são necessários para recompilação sem relançar o LLM. Não remova após a compilação inicial.

Snapshot de campanhas na máquina: A pasta `maquina/campanhas/` é uma cópia dos artefatos de campanha no momento da criação da máquina. Para atualizar, use a skill `sincronizar-maquina-vendas`.

Relatório gerado automaticamente pela Fábrica Agêntica de Publicações — 2026-08-10.

